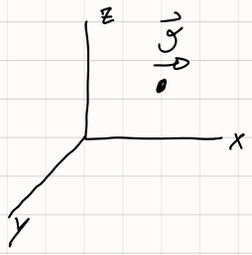
7.5 Um elétron (de carga $-e$ e massa m_e) move-se ao longo do eixo x quando entra em um seletor de velocidade. Este consiste em campos elétrico e magnético cruzados: $\vec{E}$ está orientado no sentido positivo do eixo y, e $\vec{B}$ está orientado no sentido positivo do eixo z. Para uma velocidade v (no sentido positivo de x), a força resultante sobre o elétron é nula, e ele atravessa o seletor de velocidades em linha reta. Com que velocidade um próton (de carga $+e$ e massa $m_p = 1.836\ m_e$) atravessará o seletor de velocidade em linha reta?

a) v c) $v/1.836$

b) $-v$ d) $-v/1.836$

- Exercício sobre Aceleração de cargas em um campo magnético



$\vec{v} = v \cdot (\hat{x})$ $\quad F_B = F\ (-\hat{y})$

$\vec{E} = E \cdot (\hat{y})$ $\quad F_e = q \cdot E\ (\hat{y})$

$\vec{B} = B \cdot (\hat{z})$

Alternativa (a) o seletor de velocidade não irá alterar a velocidade de E.